

Конспект лекции 13: «Матрица». Продолжение

Преподаватель: Сергей Шершаков

1. Перегрузка оператора вывода в поток `operator<<`

Для удобного логирования и вывода матрицы на экран в привычном математическом виде (по строкам и столбцам) необходимо перегрузить оператор `<<`.

- **Проблема архитектуры:** Оператор вывода невозможно сделать методом самого класса *Matrix*, так как левым операндом при вызове является объект потока (*std::ostream*), а не матрица.
- Поэтому оператор должен быть реализован как внешняя (свободная) функция.

2. Ключевое слово *friend* (Дружественные функции)

- Поскольку внешняя функция не имеет прямого доступа к приватным полям класса (*_data*, *_rowsNum*, *_colsNum*), её необходимо объявить внутри класса с ключевым словом *friend*. Это называется «зафренживанием» функции.
- **Свойства дружественности:**
 - Дружественность даруется, но не берется (класс сам решает, кого объявить другом).
 - Она не является взаимной (если А — друг Б, Б не становится автоматически другом А).
 - Она не является транзитивной (если А — друг Б, а Б — друг В, то А не становится другом В).
- Объявление *friend* может располагаться в любом месте класса (как в секции *public*, так и в *private*) — это не влияет на её свойства доступа.

3. Реализация оператора вывода

```
// В заголовочном файле matrix.h внутри описания класса Matrix:
class Matrix {
    // ...
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& strm, const Matrix& matrix);
    // ...
};

// В cpp-файле реализации:
std::ostream& operator<<(std::ostream& strm, const Matrix& matrix) {
    for (size_t i = 0; i < matrix._rowsNum; ++i) {
        for (size_t j = 0; j < matrix._colsNum; ++j) {
            strm << matrix._data[i * matrix._colsNum + j] << '  ';
        }
    }
}
```

```
    }  
    strm << std::endl;  
}  
return strm;  
}
```